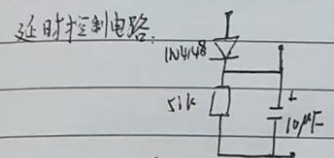
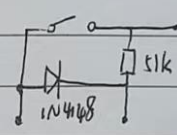


D_2 (1N4148) 导通压降: $0.634V$
 2引脚无输出信号的时间: $1.54ms$
 上升时间: $880ns$ 下降时间: $322ns$ 780ns
 振荡频率: $925.9Hz$



1N4148 用于开关二极管 利用单向导电性
 阻断反向电流 允许高频信号单向通过
 定时电路 $t = RC = 51k \times 10^{-6}F = 0.51ms$
 $t = \tau \ln(2) = 0.35 \times 0.51ms = 0.178ms$
 $t = 0.178ms = 178\mu s$

音调控制电路:



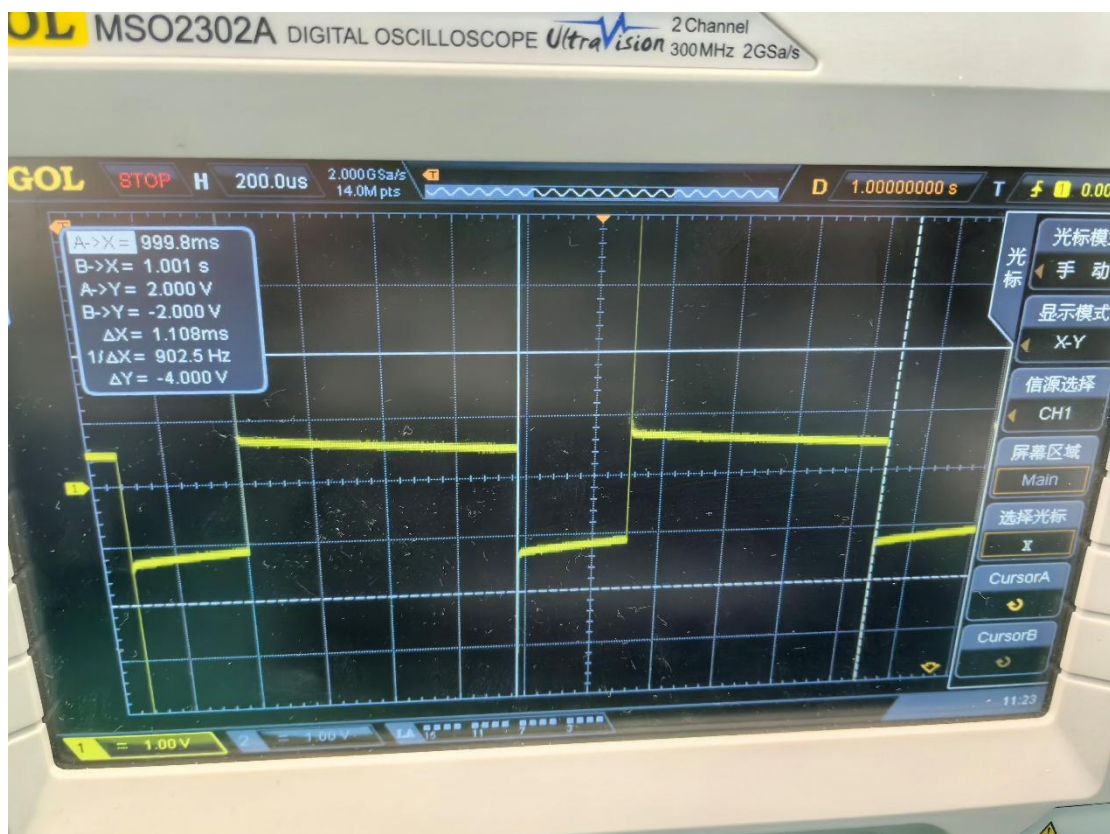
用于控制输入, 同时也有定时效果

多谐振荡器, 基于555定时器的集成电路. 控制喇叭输出时间
 ① ~~787.4Hz~~ ~~1.28ms~~ ~~1.28ms~~ $907.4Hz$ 高音调
 ② $787.4Hz$ 低音调

蜂鸣器发出的低频率信号：



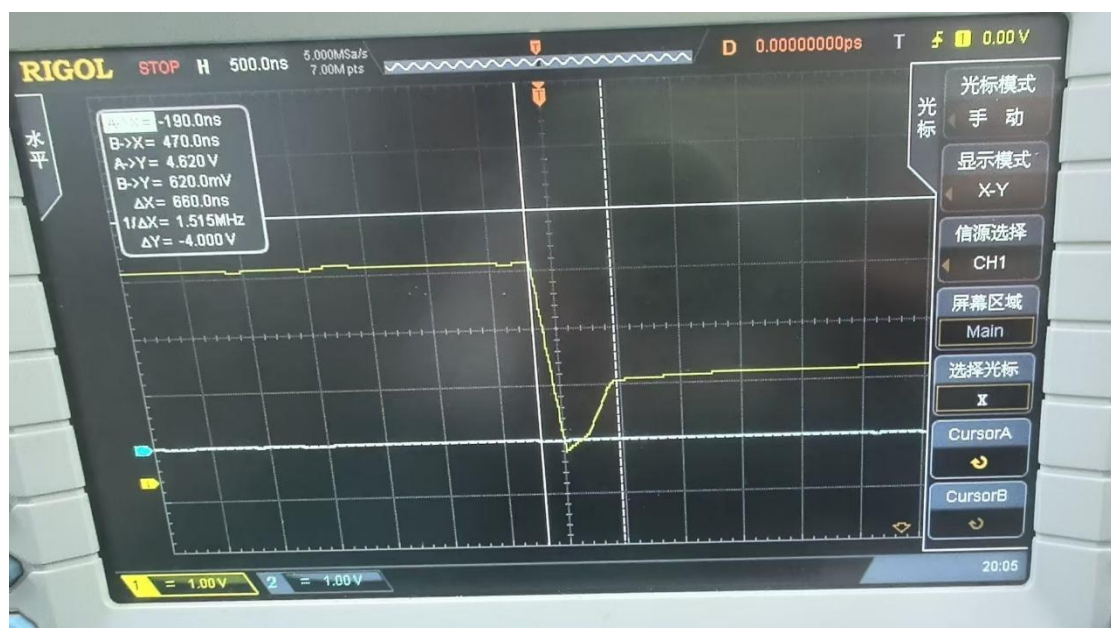
高频率：



上升时间:



下降时间:



纹波频率测量



纹波频率幅度:



引脚 4 波形:



Date. _____ Page. _____

1/3

使用NE555作为多谐振荡器, $T = 1.1 \times R \times C$.

$$\begin{aligned}\text{理论计算输出高电平 } t_H &= 0.693(R_A + R_B)C \\ &= 0.693 \cdot 2.51k \cdot 10 \cdot 10^{-9} \\ &= 7.0686 \times 10^{-4} \text{ s}.\end{aligned}$$

$$\text{低电平 } t_L = \frac{1}{2} t_H = 6.5343 \times 10^{-4} \text{ s}$$

2026. 6.2

理论计算:

$$\begin{aligned}f_H &= \frac{1}{\ln 2 (R_1 + R_4) C_2} = \frac{1}{\ln 2 \cdot (51k + 2.51k) C_2} \\ &= 942.14 \text{ Hz} \quad 943.14 \text{ Hz}\end{aligned}$$

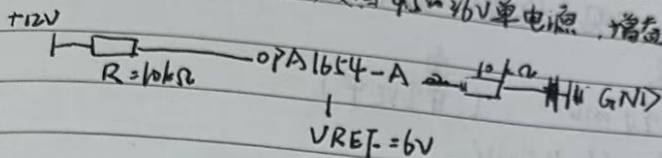
$$\begin{aligned}f_L &= \frac{1}{\ln 2 \cdot (R_2 + R_3 + 2R_4) C_2} \\ &= 707.35 \text{ Hz}\end{aligned}$$

误差分析: 由于机械误差, 电容值有偏差, 实际值可能不一样.

2026.6.12

推荐 TI OPA1654

原因: 单芯片四运放, 支持 4.5~36V 单电源, 增益 18MHz



2026.6.12

短信编辑器

我初步完成焊接, 并且上电测试成功,

但按键不正确:

0, ? !	1 GHI4	PQRS7	-
ABC2	JKL5	TUV8	0
DEF3	MNO6	WXYZ9	-
-	-	-	-

代码修改后, 最终按键位是:

1 GHI	2 ABC	3 DEF	大小写
4 GHI	5 JKL	6 MNO	光标左移
7 PQR	8 TUV	9 WXYZ	光标右移
删除	0/空格	确认	清除

Date _____ Page _____

2026.6.15.

设计带通滤波器，发现未给直流偏置，因象不正确
第一次设计的带通滤波器

例 1 kHz 时 $V = 94 \text{ mV}$ (步反中)

$$94 \text{ mV} \cdot 0.707 = 66.45 \text{ mV}$$

实测：此时 $f_L = 8.00 \text{ kHz}$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

但理论上： $f_H = 7.5 \text{ kHz}$

$$f_L = 500 \text{ Hz}$$

修改带通后：1.5 kHz ~ 4.5 kHz 的输入 96 mV，输出也为 96 mV。



5.5 kHz 时略有衰减。

$$R_1: 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2: 2.2 \text{ k}\Omega \rightarrow 1.5 \text{ k}\Omega$$

2026.6.17

转入接收端:

确定 4-Fsk 方案: 00 $\rightarrow$ 1.5KHz01 $\rightarrow$ 2.5KHz10 $\rightarrow$ 3.5KHz11 $\rightarrow$ 4.5KHz

实现 STM32F411 接收框架:

ADC+DMA 采样:

TIM 定时触发:

每 20ms 处理 320 点

2026.6.22

测试数据接收情况:

使用 PC 端产生信号, 接收端 OLED 显示接收情况.

测试结果: 初次成功接收 8 次

2026. 6-22 到 7-02.

这几天都在测试亚功能.

遇到一些问题: OLED刷屏模拟会有171mV噪声

解决方案: 将模拟前端和数字分开供电/隔离回流

7.02. 做发送端工程

使用 STM32F411CEU6 黑片 + PAM8302D 类功放